TẦM NHÌN VÀ PHẠM VI TOÀN DỰ ÁN

Trợ lý AI cho toàn trường.

Sáu lĩnh vực nghiệp vụ.
Phối hợp để hoàn thành công việc.

Phục vụ nghiệp vụ và quyết định có căn cứ.

15 PHÚT · TỔNG THỂ / VẬN HÀNH / CHI PHÍ / BẢO MẬT

Tầm nhìn, phạm vi và phương án xây dựng hệ thống Credere

Phục vụ

Lãnh đạo · phòng ban · người học

Phối hợp

Sáu AI lĩnh vực + lớp điều phối

Tạo kết quả

Báo cáo · kế hoạch · bằng chứng

01 / TOÀN BỘ DỰ ÁN SẼ LÀM GÌ?

Bài toán tổng thể: từ yêu cầu đến công việc hoàn chỉnh

Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ, lấy đúng dữ liệu, phối hợp xử lý và trả sản phẩm để duyệt.

01 Phục vụ ai?

Lãnh đạo, phòng ban, giảng viên; người học theo quyền.

02 Kết nối những gì?

Quy chế, hồ sơ, CSDL nghiệp vụ và nguồn học thuật.

03 Xử lý việc gì?

Tra cứu, phân tích, đối chiếu, dự thảo và lập kế hoạch.

04 Trả lại sản phẩm gì?

Báo cáo, bảng so sánh, đề xuất, chi phí và nguồn dẫn.

Cùng nền tảng: quyền dữ liệu, phiên bản, tiến độ, lịch sử, xuất file và quản trị.

01 / TOÀN BỘ DỰ ÁN SẼ LÀM GÌ?

Phạm vi nghiệp vụ hoàn chỉnh gồm sáu lĩnh vực

Mỗi AI chuyên môn có nguồn, công cụ và quyền riêng; cùng phục vụ công việc toàn trường.

Tuyển sinh

Chỉ tiêu, tư vấn, hồ sơ, xác nhận nhập học; báo cáo mùa tuyển sinh.

Đào tạo

Thiết kế chương trình, chuẩn đầu ra; học vụ, tín chỉ, lớp và lịch thi.

Nghiên cứu khoa học

Đề tài, công bố, tài trợ; phân tích xu hướng và đề xuất kế hoạch.

Hợp tác quốc tế

Đối tác, liên kết đào tạo, học bổng; trao đổi và hợp tác nghiên cứu.

Nhân sự

Hợp đồng, chính sách, lương, KPI; phân tích nhu cầu nhân lực.

Hành chính

Công văn, thủ tục, cơ sở vật chất; hướng dẫn và soạn thảo.

Đích đến của toàn dự án. Triển khai theo giai đoạn, dữ liệu được duyệt và quyền của từng người.

02 / HỆ THỐNG SẼ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Điều phối một yêu cầu qua nhiều lĩnh vực

Master lập kế hoạch → giao đúng AI → kiểm tra/sửa → tổng hợp kết quả để người dùng duyệt.

Master: hiểu yêu cầu → lập kế hoạch → chọn AI trong quyền được cấp

Tuyển sinh	Đào tạo	Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế	Nhân sự	Hành chính

Dùng công cụ tìm kiếm, truy vấn và tính toán; làm tuần tự hoặc song song theo phụ thuộc.

Kiểm tra / sửa → Báo cáo, kế hoạch, chi phí và nguồn → Người dùng phê duyệt

Ví dụ đề bài: phân tích AI trong NCKH 3 năm, so 3 case study, đề xuất lộ trình và chi phí.

03 / LỢI ÍCH SO VỚI CÁCH LÀM HIỆN NAY

Con người tự làm và có Credere hỗ trợ

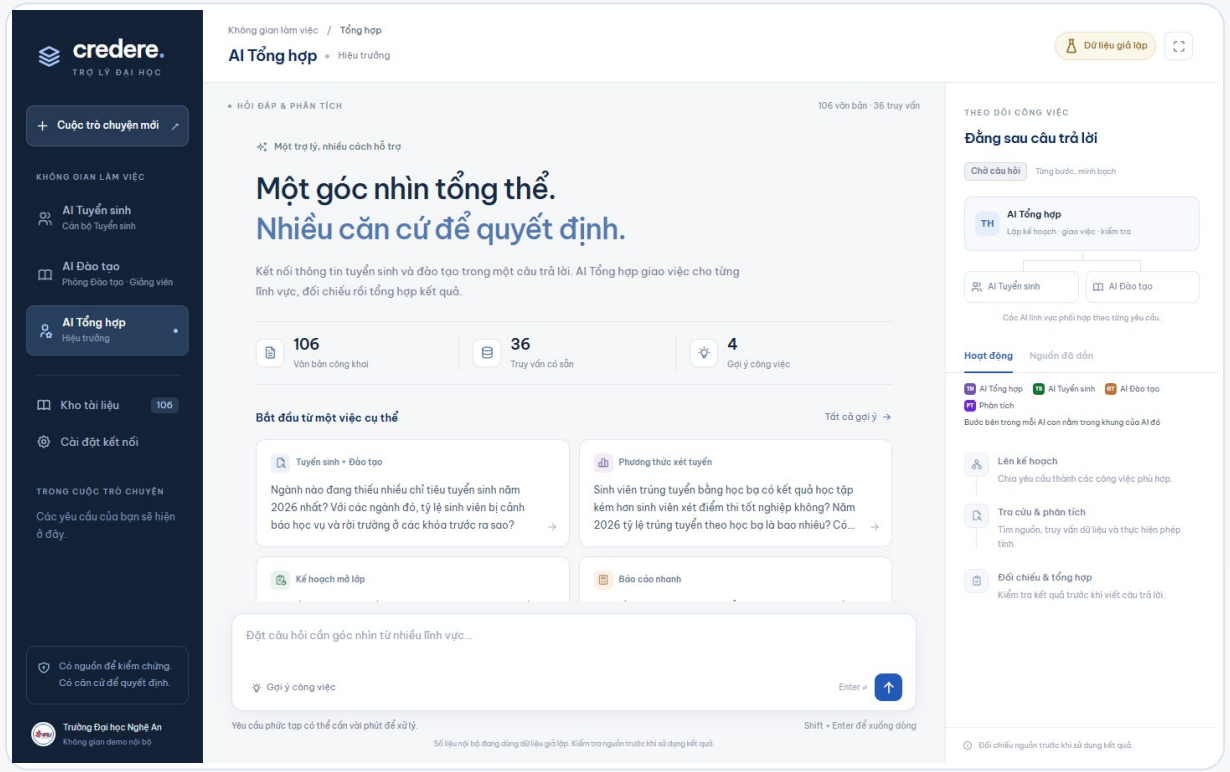
AI hỗ trợ thao tác lặp lại; con người giữ quyền hiểu bối cảnh và phê duyệt.

Công đoạn	Tự làm	Có Credere hỗ trợ
Tìm và lấy dữ liệu	Mở văn bản, lọc bảng, hỏi đầu mối	Tra nguồn / chọn truy vấn định sẵn
Ghép nhiều đơn vị	Chờ từng đầu mối rồi ghép	Giao AI con, kết hợp khi đầu vào đạt
Tính và viết	Tính toán, lập bảng, soạn báo cáo	Code tính; AI viết nháp có nguồn
Kiểm tra và quyết định	Cán bộ kiểm tra, lãnh đạo duyệt	Vẫn do cán bộ và lãnh đạo chịu trách nhiệm

04 / MINH CHỨNG ĐÃ THỰC HIỆN

Bản demo hiện tại là bước kiểm chứng ban đầu

Tuyển sinh + Đào tạo + Tổng hợp đã có luồng chạy; đây là một phần trong phạm vi sáu lĩnh vực.



Demo proxyllm.store

Đã kiểm chứng

Giao việc cho hai AI con, phân tích và trả nguồn.

Phạm vi dữ liệu

Văn bản công khai; số liệu nghiệp vụ giả lập.

Demo: proxyllm.store. Giới thiệu luồng trong 1 phút 20 giây; không chờ mọi yêu cầu live hoàn tất.

04 / PHƯƠNG ÁN API VÀ LOCAL

Ba lựa chọn nơi xử lý model

Nơi đặt web/CSDL và nơi suy luận AI có thể khác nhau.

Tiêu chí	API trực tiếp	Local tại trường	Lai
Vốn ban đầu	Thấp; không mua GPU	Máy/GPU, lưu trữ, dự phòng	Có phần hạ tầng local
Vận hành model	Nhà cung cấp đảm nhận	Đội trường tự vận hành	Quản cả hai tuyến
Dữ liệu prompt	Ra API được duyệt	Ở hạ tầng trường nếu cấu hình kín	Theo chính sách từng tác vụ
Đánh đổi	Phụ thuộc mạng / nhà cung cấp	VRAM, tải, bảo trì, chất lượng	Chính sách và tích hợp phức tạp

04 / CHI PHÍ API

API OpenAI: giá và cách tính một yêu cầu

Cộng mọi lời gọi trong một Run; API trực tiếp và giá gateway hiện tại là hai kênh khác nhau.

Model / vai trò dự kiến	Input / 1M	Output / 1M	Phạm vi giá
GPT-6 Sol · Master/review	$2,00	$10,00	Standard · short context
GPT-6 Luna · Worker	$0,10	$0,50	Standard · short context

Một câu hỏi người dùng = nhiều lời gọi AI.
Tính tổng Master + Worker + sửa + tổng hợp.

Ví dụ tổng Master 20k/2k + Worker 30k/2k → $0,064 ≈ 1.728 đ/Run; tỷ giá giả định 27.000 đ/USD.

04 / CHI PHÍ LOCAL

Model local: chủ động dữ liệu, thêm công vận hành

Ứng viên Qwen3 + Ollama/vLLM; cần benchmark trên máy thực trước khi mua.

Thành phần minh họa	Cách tính	Chi phí
Máy / GPU trọn bộ	150 triệu / 36 tháng	4,17 triệu/tháng phân bổ
Công + điện + bảo trì	2 + 0,5 + 0,5 triệu	3,00 triệu/tháng
Tổng sở hữu quy đổi	4,17 + 3,00	7,17 triệu/tháng
Tiền chi năm đầu	150 + 3 × 12	186 triệu

Thuê thử A40: $0,49/h × 176h × 27.000 ≈ 2,33 triệu; GPU cloud có vị trí/hợp đồng riêng.

04 / PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT

Phương án chọn: API trước, local theo yêu cầu dữ liệu

Chọn tuyến theo chính sách dữ liệu; không chuyển cloud chỉ vì model local gặp lỗi.

01 **Dữ liệu được phép xuất**

API trực tiếp, tài khoản do Trường quản lý.

02 **Bắt buộc giữ nội bộ**

Model local + truy vấn/nguồn trong vùng kiểm soát.

03 **Điều phối xuyên suốt**

Cả Master, AI con, review và tổng hợp tuân chính sách.

04 **Khi xảy ra lỗi**

Local-only không tự fallback ra API ngoài.

Minh họa 5.000 Run/tháng: API 8,64 triệu; local phân bổ 7,17 triệu nếu đủ tải/cùng chất lượng — chưa đo.

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Phân loại thông tin trước khi chọn tuyến AI

Đơn vị sở hữu dữ liệu quyết định ai được xem, được tổng hợp và được gửi đi.

Mức đề xuất	Ví dụ	Nguyên tắc xử lý
Công khai	Quy chế, thông báo đã công bố	API được duyệt; kiểm phiên bản
Nội bộ	Thống kê vận hành chưa công bố	Theo quyền và danh mục được phép xuất
Hạn chế / nhạy cảm	Hồ sơ, điểm, liên hệ, nhân sự	Giữ nội bộ khi chính sách yêu cầu
Mọi mức	Câu hỏi, log, báo cáo và CSV	Cùng chính sách truy cập và thời hạn lưu

Phân loại là đề xuất quản trị dữ liệu; phải được đơn vị chủ dữ liệu xác nhận.

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Bảo mật: từ cài đặt đến dữ liệu nghiệp vụ

Mật khẩu cài đặt đã có; quyền đọc/xuất dữ liệu theo người dùng vẫn phải bổ sung.

Lớp	Việc cần thực hiện	Bằng chứng nghiệm thu
Danh tính / quyền	SSO, vai trò; kiểm API, nguồn, CSV	Thử cho phép/từ chối/thu hồi
Dữ liệu gửi model	Lọc câu hỏi, log, nhóm nhỏ; local-only	Không lộ PII hoặc đi sai tuyến
Hạ tầng / bí mật	TLS, CSDL riêng, key, hạn mức	Kiểm cổng, quyền và thu hồi key
Vận hành	Log có hạn lưu; backup mã hóa; restore	Diễn tập sự cố và khôi phục

Đề xuất pilot; hiện chưa có phân quyền hỏi đáp theo người dùng. Chi tiết chính sách API ở phụ lục A5.

06 / KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Lộ trình hoàn thành toàn dự án theo từng giai đoạn

Xây lõi dùng chung, nghiệm thu lĩnh vực ưu tiên, pilot có kiểm soát rồi hoàn thiện đủ sáu lĩnh vực.

Giai đoạn	Phạm vi công việc	Điều kiện chuyển bước
1 · Chốt toàn bộ bài toán	Nguồn/quyền/đầu ra cho sáu lĩnh vực	Đầu mối và yêu cầu được duyệt
2 · Lõi và MVP ưu tiên	Đào tạo, NCKH, HTQT theo đề bài; kế thừa demo	Điều phối, dữ liệu, quyền đạt test
3 · Pilot có kiểm soát	Phạm vi nhỏ; API/local, backup, câu mới	Chất lượng và vận hành đạt
4 · Đủ sáu lĩnh vực	Tuyển sinh đầy đủ; Nhân sự và Hành chính	Từng lĩnh vực có nguồn, quyền, nghiệm thu

12 tuần là khung đề xuất giai đoạn đầu/pilot, không cam kết hoàn thành toàn trường trong 12 tuần.

06 / KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Bàn giao một hệ thống có thể sử dụng và vận hành

Không chỉ giao một chatbot: bàn giao ứng dụng, nguồn/công cụ, cơ chế quản trị và bằng chứng nghiệm thu.

01 Ứng dụng nghiệp vụ

Trợ lý theo vai trò; kế hoạch, bằng chứng, lịch sử và xuất báo cáo.

02 Nguồn và tích hợp

Dữ liệu có phiên bản/quyền; truy vấn, công cụ và cập nhật.

03 Quản trị và vận hành

Model/hạn mức, đăng nhập, backup, phục hồi và hướng dẫn.

04 Nghiệm thu và chuyển giao

Test từng lĩnh vực/liên phòng; đo lợi ích; đào tạo người vận hành.

Đơn vị sở hữu dữ liệu xác nhận nguồn; CNTT vận hành; nhóm phát triển tích hợp; người có thẩm quyền nghiệm thu.

07 / KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Đích đến: trợ lý phối hợp cho mọi mảng công việc của trường

Phê duyệt phạm vi toàn dự án, chọn giai đoạn ưu tiên và nghiệm thu trước mỗi lần mở rộng.

01 **Phạm vi**

Sáu lĩnh vực nghiệp vụ và báo cáo phối hợp cho lãnh đạo.

02 **Dữ liệu / con người**

Mỗi đơn vị có đầu mối, nguồn được duyệt và quyền rõ.

03 **Hạ tầng / ngân sách**

Chọn API/local theo chất lượng, chi phí và chính sách.

04 **Triển khai**

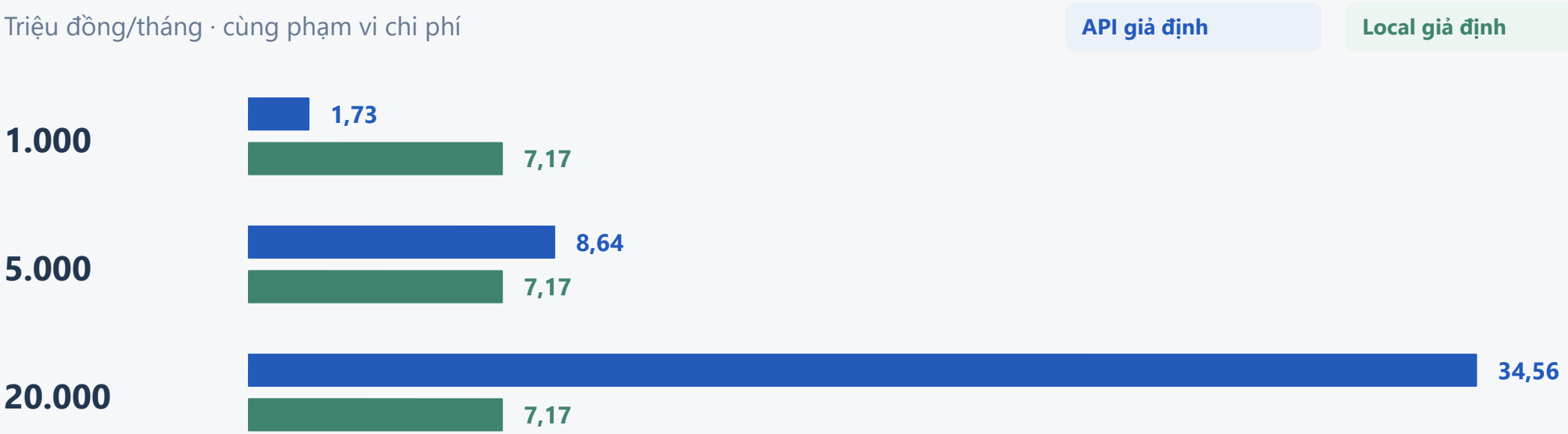
Bàn giao từng giai đoạn; đo giá trị rồi mở rộng.

04 / QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

A1 · So chi phí ở ba mức tải giả định

Bảng chỉ so phần suy luận AI; chưa chứng minh máy local đạt cùng chất lượng và công suất.

Triệu đồng/tháng · cùng phạm vi chi phí



Giao điểm giả định ~4.147 yêu cầu/tháng; chưa phải hòa vốn đã chứng minh.

Local ở các tải trên chưa được benchmark. Phải so chi phí trên công việc được chấp nhận, không chỉ giá token.

04 / PHƯƠNG ÁN API VÀ LOCAL

A2 · Ứng viên và cấu hình thử model local

Local tăng quyền kiểm soát nơi xử lý; không tự động bảo đảm chất lượng hay an toàn.

Ứng viên	Mốc thử ban đầu*	Lợi ích / đánh đổi
Qwen3-8B	GPU 16–24 GB	Nhẹ hơn; phải thử độ đúng và tiếng Việt
Qwen3-14B	GPU 24 GB	Thử Worker và Master, theo ngữ cảnh
Qwen3-32B	GPU 48 GB	Tốn bộ nhớ hơn; chưa đo năng lực phục vụ
Ollama / vLLM	API tương thích để tích hợp	Không bảo đảm cùng chất lượng với API

*VRAM là ước lượng để chọn bài thử, không phải cam kết cấu hình. Đo KV cache và số phiên trước khi mua.

PHỤ LỤC KIỂM TRA SỐ LIỆU

A3 · Giả định và phép tính chi phí

Thay giả định bằng số đo thực tế và báo giá trước khi quyết định ngân sách.

Khoản	Giả định	Kết quả
Master	20k vào × $2 + 2k ra × $10	0,060 USD
Worker	30k vào × $0,1 + 2k ra × $0,5	0,004 USD
Toàn Run	0,064 USD × 27.000 đ/USD	1.728 đ
Local	150 triệu / 36 + 3 triệu	7,167 triệu/tháng

03 / KIỂM CHỨNG

A4 · Kết quả nội bộ và giới hạn bộ chấm

Kiểm thử phần mềm và đánh giá chất lượng nghiệp vụ là hai loại bằng chứng khác nhau.

Bằng chứng	Kết quả ghi nhận	Ý nghĩa / giới hạn
Test phần mềm	159 test đạt	Luồng và ràng buộc; model giả lập
Văn bản Tuyển sinh	30/30	Bộ nội bộ có đáp án
Dữ liệu Tuyển sinh	14/14	CSDL giả lập
Đào tạo / Tổng hợp	10/10 và 4/4	Mẫu nhỏ, chưa nghiệm thu độc lập

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

A5 · Chính sách dữ liệu của OpenAI API

Không dùng dữ liệu để huấn luyện không đồng nghĩa không lưu giữ.

01 **Huấn luyện**

API không dùng để huấn luyện mặc định, trừ khi opt-in.

02 **Lưu giữ**

Log mặc định có thể đến 30 ngày; endpoint có trạng thái riêng.

03 **ZDR**

Cần phê duyệt, có điều kiện và giới hạn tính năng.

04 **Trước khi dùng**

Duyệt nhà cung cấp, hợp đồng, vùng xử lý và loại dữ liệu.

Nguồn OpenAI API kiểm tra 29/09/2026; không áp dụng thay cho chính sách gateway khác.

05 / BẢO MẬT THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

A6 · Kiểm soát toàn bộ luồng dữ liệu

Tổng hợp số liệu giảm phơi bày, nhưng không tự động bảo đảm ẩn danh.

01 **Đã có trong truy vấn**

Danh sách cá nhân tách khỏi đầu vào model; CSDL chỉ đọc.

02 **Cần thêm**

Kiểm câu hỏi, nguồn, tham số, báo cáo, log và bản ghi.

03 **Chống suy danh tính**

Nhóm nhỏ, suy từ tổng và chuỗi truy vấn; ngưỡng phải duyệt.

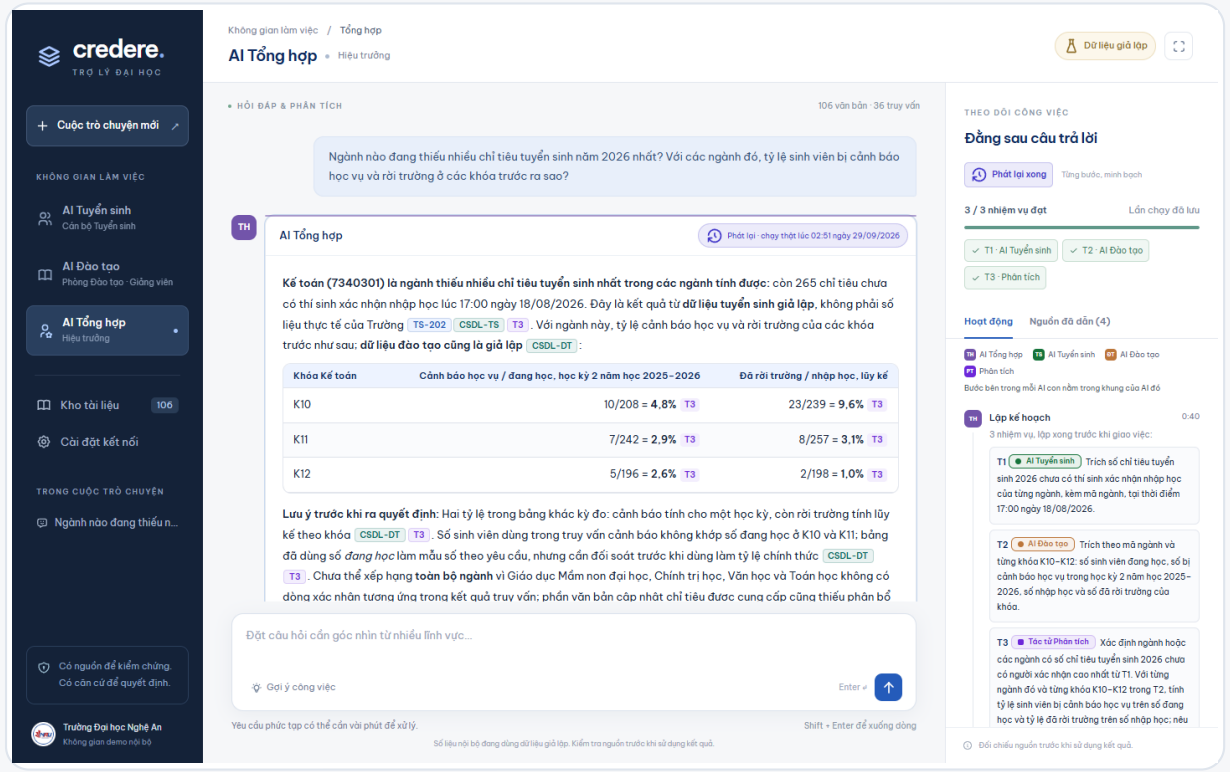
04 **Chống chèn chỉ dẫn**

Tài liệu không được cấp quyền/công cụ; có bộ thử tấn công.

PHỤ LỤC DEMO

A7 · Ảnh kết quả Tổng hợp để dự phòng

Ảnh của lượt chạy đã lưu; không phải kết quả vừa gọi AI trong buổi trình bày.



Demo proxyllm.store

Nguồn ảnh

Lượt chạy đã lưu

Dữ liệu

Nghiệp vụ giả lập

PHỤ LỤC BÀN GIAO

A8 · Đối chiếu yêu cầu và nguồn tham khảo

Mọi ý trong yeucauslide.txt có mục riêng; lời nói chi tiết nằm trong Notes và tài liệu kèm.

Nội dung bắt buộc	Căn cứ
Tổng thể / cơ chế / lợi ích	Code, PLAN, hồ sơ chạy; cách đo đề xuất
Triển khai / kế hoạch	VPS hiện tại + giai đoạn có điều kiện
API / local / chi phí	Tài liệu chính thức + giả định hiển thị
Bảo mật thông tin	Code hiện tại + phương án pilot có kiểm thử